

PLANO DE DESENVOLVIMENTO & ORÇAMENTO

Proposta de Análise de Dados e Modelagem Estatística

Esta proposta tem como objetivo estruturar a análise de dados do projeto de pesquisa, indo além da estatística tradicional. A abordagem proposta utiliza técnicas de Ciência de Dados e Estatística Multivariada para extrair o máximo de valor dos dados coletados, identificando padrões complexos e perfis ocultos de pacientes.

Fase 1: Análise Estatística Descritiva e Inferencial (Escopo Base)

Esta fase garante o cumprimento de todos os requisitos metodológicos aprovados no projeto de pesquisa, entregando as métricas e testes exatos necessários para a caracterização inicial.

- **Estatística Descritiva:** Elaboração de tabelas de frequência absoluta e relativa para todas as variáveis categóricas (ex: Gênero, IRAS, Desfecho clínico).
- **Medidas de Tendência e Dispersão:** Cálculo rigoroso de média, mediana, valores mínimos/máximos e desvio padrão para as variáveis quantitativas (ex: Escala APACHE II, Tempo de internação e Faixa Etária).
- **Testes de Associação Bi-variada:** Aplicação de testes estatísticos (como o teste Qui-quadrado de Pearson ou Exato de Fisher) para validar estatisticamente as hipóteses do estudo, como a relação direta entre variáveis clínicas (ex: presença de comorbidades) e o desfecho clínico (alta/óbito).

Fase 2: Estatística Multivariada e Detecção de Perfis (Aprofundamento)

Nesta etapa, aplicaremos algoritmos de *Machine Learning* para identificar grupos (clusters) sociodemográficos e clínicos, elevando o nível de profundidade da pesquisa.

- **Algoritmo K-Prototypes:** Utilização de técnica avançada de clusterização desenhada especificamente para bases de dados mistas. Isso permitirá agrupar os pacientes avaliando simultaneamente variáveis numéricas (como o escore APACHE II) e variáveis categóricas (como uso de ventilação mecânica ou drogas vasoativas).
- **Análise de Correspondência Múltipla (MCA), Clusterização Hierárquica & Clusterização clássica:** Redução da dimensionalidade das variáveis categóricas para criação de dendrogramas. Esta técnica visual demonstrará graficamente como os perfis dos pacientes se distanciam ou se aproximam (ex: isolando um perfil de idosos crônicos em cuidados paliativos versus um perfil de pacientes agudos cirúrgicos).

- **Árvores de Decisão (Decision Trees):** Modelagem explicativa focada em entender o peso de cada variável no desfecho clínico. A árvore mapeará quais combinações de regras e características (ex: "Se APACHE > X" e "Transfusão = Sim") apresentam maior probabilidade de levar ao óbito.

Alinhamento de Expectativas: O Risco Analítico

É fundamental deixar explícito que a formação de "perfis" bem definidos (clusters) depende intrinsecamente da variância existente nos dados coletados. Se a amostra for excessivamente homogênea (por exemplo, se a esmagadora maioria dos pacientes apresentar características sociodemográficas e de gravidade muito idênticas), os algoritmos podem não encontrar grupos estatisticamente separados. A análise apontará o que os dados mostram, garantindo o rigor científico em qualquer cenário.

Acompanhamento e Suporte Contínuo

O serviço inclui acompanhamento direto durante a fase de redação dos resultados. Caso a pesquisa demande gráficos adicionais, cruzamentos específicos de variáveis ou testes complementares não previstos inicialmente para refinar a discussão, essas solicitações estão cobertas pelo escopo.

Tabela de Abordagens e Variáveis Testadas

Abordagem Analítica	Objetivo	Principais Variáveis Envolvidas (Ficha de Coleta)
Descritiva Demográfica	Traçar o perfil socioeconômico básico da amostra.	Variáveis 1 a 7 (Gênero, Faixa Etária, Ocupação, etc.)
Descritiva Clínica	Resumir o cenário assistencial e desfechos.	Variáveis 8 a 24 (APACHE II, Tempo UTI, Desfecho, etc.)
Testes de Associação	Validar hipóteses bi-variadas e correlações diretas.	Desfecho clínico (24) vs. Comorbidades (17), Ventilação (11), etc.
K-Prototypes	Descobrir perfis combinados em dados	Escala APACHE II (8) + IRAS (9) + Procedência (16) +

	mistos.	Demográficas
MCA + Hierarchical	Mapeamento visual das similaridades categóricas.	Variáveis Categóricas Clínicas e Demográficas em conjunto.
Árvore de Decisão	Identificar os principais preditores de Óbito/Alta.	Variável Alvo: Desfecho (24). Preditores: Todas as demais aplicáveis.

Proposta Comercial e Orçamento

O investimento proposto cobre desde o tratamento inicial da base de dados até o suporte final para a confecção do texto, contemplando técnicas analíticas além do escopo de um serviço de estatística tradicional.

Item de Serviço	Descrição	Valor
Pré-processamento e Limpeza	Tratamento da base de dados, padronização de categorias e tratamento de valores nulos.	R\$ 50,00
Estatística Descritiva e Testes	Execução da Fase 1 (Tabelas, Medidas e Qui-Quadrado).	R\$ 150,00
Modelagem Multivariada	Execução da Fase 2 (Clusterização, MCA e Árvores de Decisão).	R\$ 250,00
Suporte e Gráficos Extras	Geração de visualizações complementares sob demanda durante a redação do TCC/Artigo.	R\$ 150,00
TOTAL	Pacote completo de análise de dados e suporte	R\$ 600,00

